

1. КС-грамматики и языки. Вывод. Дерево вывода. Левосторонний и правосторонний вывод. Неоднозначные грамматики и языки.

Порождающей грамматикой (или просто **грамматикой**) называется четверка $G = (\Sigma, \Gamma, P, S)$, где:

- Σ (сигма) — **основной (терминальный) алфавит**, элементы которого называются терминалами.
- Γ (гамма) — **вспомогательный (нетерминальный) алфавит**, элементы которого называются нетерминалами.
- $S \in \Gamma$ — выделенный нетерминал, называемый **аксиомой**.
- P — множество **правил вывода** вида $\alpha \rightarrow \beta$, где $\alpha, \beta \in (\Sigma \cup \Gamma)^*$ и α содержит хотя бы один нетерминал.

В зависимости от ограничений на вид правил вывода грамматики делятся на классы (иерархия Хомского). В частности, грамматика называется **контекстно-свободной (КС-грамматикой)**, если каждое правило вывода в ней имеет вид $A \rightarrow \alpha$, где A — одиночный нетерминал.

Важные договоренности обозначений (в ответ это не нужно писать):

- a, b, c, d — это терминалы
- A, B, C, D, E — это нетерминалы
- u, v, w, x, y, z — цепочки терминалов, ну или слова над алфавитом Σ
- X, Y, Z — один любой символ (терминал/нетерминал) $\Sigma \cup \Gamma$
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — любые символы (терминалы/нетерминалы) $(\Sigma \cup \Gamma)^*$

Вывод и дерево вывода

Процесс порождения цепочки в грамматике называется **выводом**. Цепочка δ считается **непосредственно выводимой** из γ ($\gamma \Rightarrow \delta$), если она получена заменой нетерминала в γ на правую часть правила вывода. Отношение **выводимости** ($\Rightarrow^*$) означает возможность получения одной цепочки из другой за ноль или более шагов. Множество всех терминальных цепочек, выводимых из аксиомы, составляет **язык**, порождаемый грамматикой.

Структуру вывода в КС-грамматике удобно представлять в виде **дерева вывода**. В таком дереве:

- **Корень** помечен аксиомой.
- **Внутренние узлы** помечены нетерминалами, а их потомки соответствуют символам из правой части примененного правила.

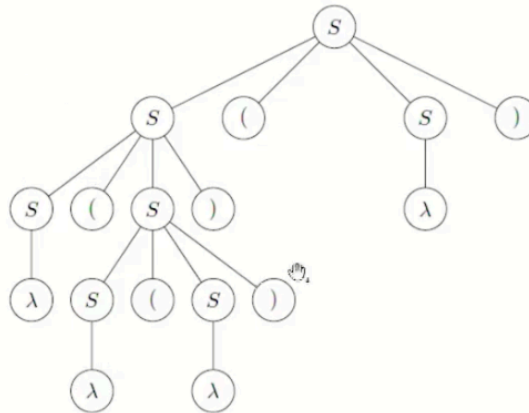
- **Листья** помечены терминалами или пустой цепочкой ϵ . Если прочитать листья слева направо, получится выводимая цепочка.

Дерево вывода

Рассмотрим грамматику для скобочных последовательностей
 $S \rightarrow S(S) | \lambda$ и вывод цепочки $((()))()$:

$S \Rightarrow S(S) \Rightarrow S(S)(S) \Rightarrow (S)(S) \Rightarrow (S(S))(S) \Rightarrow ((S))(S) \Rightarrow ((()))(S) \Rightarrow ((()))()$.

T_7 :



Левосторонний и правосторонний вывод

Каждому дереву вывода соответствует ровно один левый и один правый канонический вывод.

- **Левосторонний (левый) вывод:** на каждом шаге правило применяется к самому левому нетерминалу текущей формы.
- **Правосторонний (правый) вывод:** правило применяется к самому правому нетерминалу.

Неоднозначные грамматики и языки

Грамматика называется **неоднозначной**, если в ней существует хотя бы одна цепочка, для которой можно построить **два или более различных дерева вывода**. Если для языка любая порождающая его грамматика неоднозначна, такой язык называется **существенно неоднозначным**.